

MUNDOSTREAMER

DJI FPV Video Receiver & Ground Station

BUKU PANDUAN PENGGUNA RESMI (OFFICIAL USER MANUAL)

Target Hardware	Radxa ROCK 3A (Rockchip RK3568 64-bit Quad-Core ARM)
Kernel & OS	Debian 12 Bookworm (Linux 6.1 Direct KMS Plane Engine)
Kesesuaian Kacamata	DJI Goggles V1, V2, Goggles 2, Goggles Integra, Goggles 3
Output Display	HDMI 1080p @ 60 FPS (Hardware Direct Zero-Tear Plane)
Koneksi Nirkabel	Wi-Fi Hotspot via USB Dongle (Radxa 3A tidak memiliki Wi-Fi onboard). Rekomendasi: Ralink RT5370 / MT7601U
Format Rekaman DVR	Full HD 1080p H.265 (HEVC) MP4 + Input Audio Mic 3.5mm
Versi Dokumen	v2.4.0 Production Release — September 2026

[FITUR UNGGULAN] SELAMAT DATANG DI MUNDOSTREAMER

FITUR UTAMA GENERASI TERBARU:

- Zero-Latency HDMI Hardware Decoding: Video drone ditampilkan langsung ke monitor tanpa lapisan window manager (KMS direct plane).
- Visual Web UI & Screenshots: Panduan dilengkapi tangkapan layar lengkap seluruh antarmuka portal dan 10 tab pengaturan.
- Spectator WebRTC Live View: Penonton menonton live streaming di smartphone tanpa delay (<200ms) tanpa install aplikasi.
- Safe Instant HDMI Replay: Fitur pemutaran ulang video rekaman ke layar HDMI tanpa memutuskan link USB kacamata DJI.
- Onboard 3.5mm Mic Input: Merekam suara komentator/pilot langsung ter-mixing ke dalam video rekaman dan siaran live.
- Multi-Protocol Broadcasting: Mendukung NDI auto-discovery, RTSP server, dan UDP multicast untuk OBS Studio / vMix.

Simpan buku panduan ini sebagai referensi resmi operasional lapangan dan perawatan perangkat Anda.

DAFTAR ISI

1. Mengenal MundoStreamer FPV Ground Station	Hal. 2
2. Tata Letak Port Fisik & Spesifikasi Perangkat Keras	Hal. 3-4
3. Panduan Cepat Menyalakan & Menghubungkan (Quick Start)	Hal. 5
4. Menghubungkan Smartphone & Akses Portal Web UI	Hal. 6
5. Panduan Menu & Konfigurasi (Tab 1: Mode & Tab 2: HDMI)	Hal. 7
6. Panduan Menu & Konfigurasi (Tab 3: LUT & Tab 4: Standby)	Hal. 8
7. Panduan Menu & Konfigurasi (Tab 5: Audio & Tab 6: Streaming)	Hal. 9
8. Panduan Menu & Konfigurasi (Tab 7: DVR & Tab 8: Gallery)	Hal. 10
9. Panduan Menu & Konfigurasi (Tab 9: Network & Tab 10: System)	Hal. 11
10. Panduan Perekaman DVR & Review Video di Layar HDMI	Hal. 12
11. Panduan Live Streaming ke OBS Studio, vMix & WebRTC	Hal. 13
12. Panduan Audio Mikrofon Komentator & Jack 3.5mm Onboard	Hal. 14
13. Panduan Perawatan, Keamanan & Troubleshooting	Hal. 15
14. Lisensi Resmi, Garansi & Layanan Dukungan Pelanggan	Hal. 16

BAB 1: MENGENAL MUNDOSTREAMER FPV GROUND STATION

MundoStreamer adalah sistem stasiun penerima video (FPV Ground Station) mandiri bertenaga tinggi yang diciptakan khusus untuk komunitas pilot drone balap (racing), freestyle, aerial videography, dan penyelenggara event FPV. Perangkat ini menjembatani sinyal digital berkecepatan tinggi dari ekosistem kacamata DJI FPV ke layar monitor panggung (HDMI) serta ke berbagai perangkat smartphone atau laptop penonton secara nirkabel.

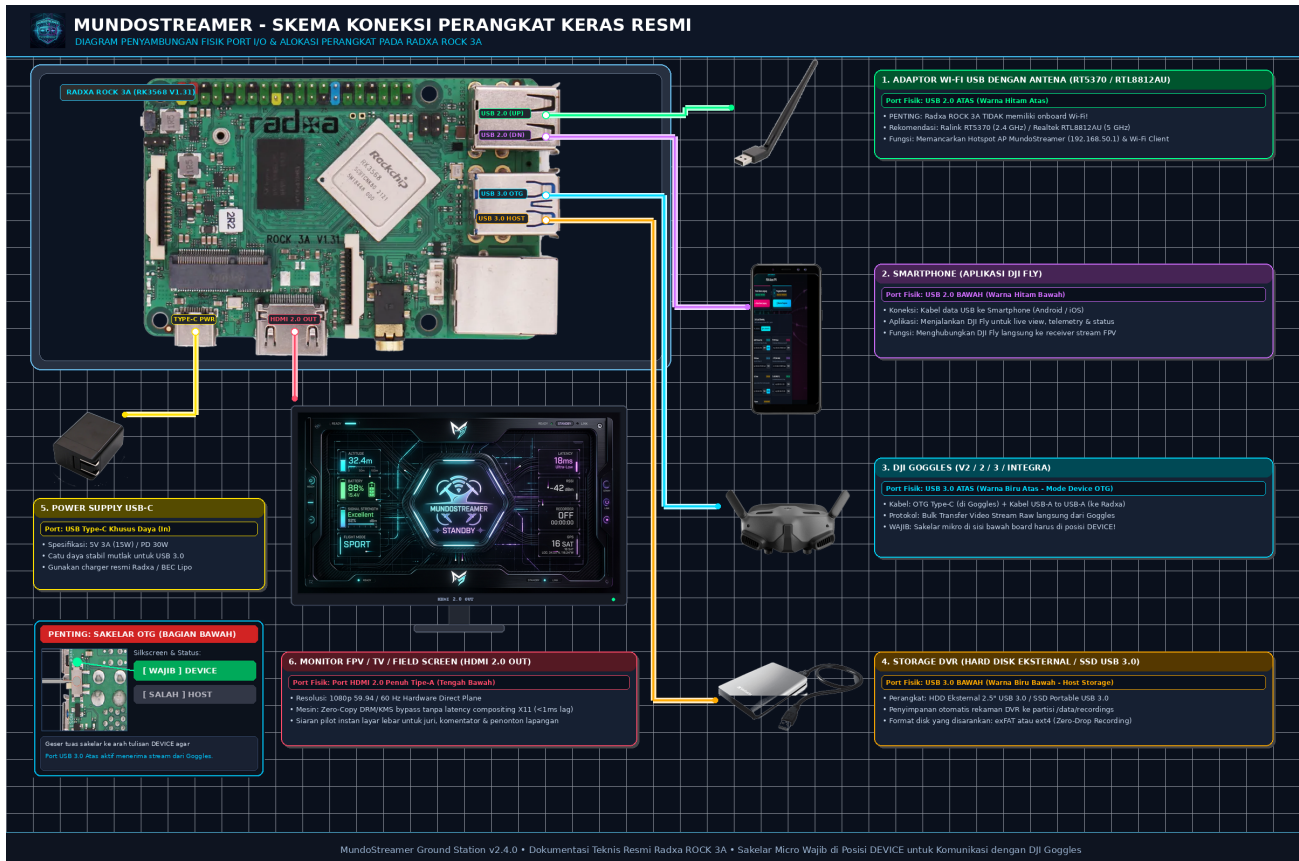
Mengapa MundoStreamer Berbeda?

Berbeda dengan solusi mirroring biasa yang berbasis Android atau software converter PC yang berat dan sarat latensi, MundoStreamer dibangun di atas arsitektur Linux embedded murni (SoC Rockchip RK3568) dengan decoding hardware akselerasi VPU dan rendering langsung ke KMS (Kernel Mode Setting) plane. Hal ini memberikan beberapa keunggulan mutlak:

- **Latensi Super Rendah (Ultra Low Latency):** Aliran data video dari port USB kacamata langsung didecode oleh chip hardware VPU tanpa jeda buffer sistem operasi.
- **Tampilan 1080p60 Tanpa Tearing:** Tampilan HDMI disinkronkan langsung pada level frame rate display 60Hz, memastikan pergerakan drone secepat apapun terlihat halus dan tajam.
- **Kemampuan Dual-Stream Simultan:** Output HDMI dapat dinikmati penonton di pit stop sementara di saat bersamaan video disiarkan via Wi-Fi WebRTC/RTSP hingga ke puluhan penonton.
- **Sistem Rekam DVR Cerdas:** Otomatis mendeteksi saat drone dinyalakan (Arm/Fly) dan menyimpan rekaman dalam resolusi Full HD H.265 murni dengan efisiensi ruang maksimal.

BAB 2: TATA LETAK PORT FISIK & DIAGRAM PENGKABELAN

Agar MundoStreamer dapat beroperasi dengan optimal, sangat penting bagi Anda untuk memahami tata letak port dan arsitektur pengkabelan fisik pada board Radxa ROCK 3A. Diagram teknis resolusi tinggi di bawah ini mengilustrasikan konfigurasi penyambungan resmi:



[PETUNJUK KONEKSI] RINGKASAN JALUR KABEL UTAMA

Panduan Singkat Penyambungan Kabel Lapangan:

- Port USB 3.0 Biru Atas (DJI Goggles): Wajib kabel OTG Type-C di kaca mata disambung kabel USB-A to USB-A ke board. Sakelar slide mikro di balik PCB WAJIB DI POSISI DEVICE.
- Port USB 3.0 Biru Bawah (Storage DVR): Tempat penancapan HDD Eksternal 2.5" atau SSD USB 3.0 untuk perekaman otomatis.
- Port USB 2.0 Hitam Atas (Dongle Wi-Fi): Wajib untuk memancarkan sinyal Wi-Fi Hotspot MundoStreamer (IP: 192.168.50.1).
- Port USB 2.0 Hitam Bawah (Smartphone): Terhubung ke HP untuk menjalankan aplikasi resmi DJI Fly.

BAB 2 (LANJUTAN): SPESIFIKASI & ATURAN PORT FISIK

Berikut adalah matriks spesifikasi antarmuka bus data, driver kernel, serta aturan wajib penggunaan masing-masing port fisik pada Radxa ROCK 3A:

PORT FISIK	IDENTIFIKASI	FUNGSI KHUSUS & WAJIB
Blue USB 3.0 UPPER (Port Biru Atas)	DWC3 OTG Device	PORT KHUSUS DJI GOGGLES. Koneksi: Pasang kabel OTG Type-C ke Goggles lalu sambungkan dengan kabel USB-A to USB-A ke port ini. Menggunakan mode Device OTG berlatensi nol.
Blue USB 3.0 LOWER (Port Biru Bawah)	DWC3 xHCI Host 5 Gbps	PORT MEDIA PENYIMPANAN DVR. Tancapkan Hard Disk Eksternal 2.5" USB 3.0 atau SSD portable di sini untuk menyimpan hasil rekaman DVR otomatis (jalur: /data/recordings).
Black USB 2.0 UPPER (Port Hitam Atas)	Direct SoC USB Host	PORT DONGLE WI-FI (ANTENA). Tempat terpasangnya dongle nirkabel USB Wi-Fi pemancar Hotspot. Penting: Radxa ROCK 3A tidak memiliki Wi-Fi onboard. Rekomendasi resmi: Ralink RT5370 (antena eksternal) atau RTL8812AU.
Black USB 2.0 LOWER (Port Hitam Bawah)	Terminus Hub USB 2.0	PORT SMARTPHONE DJI FLY. Dihubungkan via kabel data USB ke smartphone untuk menjalankan aplikasi DJI Fly (telemetry, status drone, dan live view).
Port HDMI Standard	HDMI 2.0 Direct Plane	OUTPUT MONITOR / TV. Hubungkan kabel HDMI ke TV panggung, monitor pit stop, proyektor, atau kaca mata dengan input HDMI. Output 1080p pada 59.94 / 60 Hz murni tanpa jeda (<1ms lag).
Port 3.5mm TRRS Audio	Rockchip RK809 Codec	INPUT MIC & AUDIO OUT. Mendukung mikrofon analog (clip-on) untuk komentar siaran dan output audio headphone stereo monitor juri/penonton.
Port USB Type-C Power	5V / 3A DC Input	INPUT CATU DAYA UTAMA. Wajib menggunakan adaptor atau powerbank berkualitas dengan output minimal 5.0V / 3.0 Ampere murni (15W). Catu daya di bawah standar dapat merusak stabilitas USB 3.0.

[PERINGATAN KRUSIAL] SAKLAR FISIK HARUS SELALU DEVICE

PERINGATAN SANGAT PENTING: SWITCH FISIK SLIDE DI BAWAH BOARD

Pada sisi bawah (underside) PCB Radxa ROCK 3A terdapat saklar geser fisik kecil (Slide Switch).

- Saklar ini WAJIB SELALU BERADA PADA POSISI 'DEVICE'.
- Jika saklar berada di posisi 'HOST', port Blue USB 3.0 UPPER tidak dapat menerima transmisi dari DJI Goggles.
- Jangan pernah memindahkan saklar ini ke posisi Host!

BAB 3: PANDUAN CEPAT MEMULAI (QUICK START GUIDE)

Ikuti 6 langkah sederhana berikut untuk menyalakan dan langsung menggunakan MundoStreamer di lapangan dalam waktu kurang dari 2 menit:

Langkah 1	Hubungkan Kabel HDMI ke Layar Monitor / TV Tancapkan kabel HDMI dari port HDMI MundoStreamer ke monitor, televisi, atau display yang tersedia di lapangan.
Langkah 2	Hubungkan Kacamata DJI Goggles Gunakan kabel USB-C ke USB-A data berkualitas tinggi. Hubungkan ujung USB-C ke port USB kacamata DJI, dan ujung USB-A ke port Blue USB 3.0 UPPER (Port Biru Atas) pada MundoStreamer.
Langkah 3	Pasang Media Penyimpanan (Opsional) Jika Anda ingin menyimpan rekaman ke flashdisk USB, colokkan flashdisk (format FAT32 / exFAT) ke port Blue USB 3.0 LOWER (Port Biru Bawah).
Langkah 4	Beri Daya Catu Listrik (Power On) Hubungkan adaptor atau power bank (5V / 3A) ke port USB Type-C Power. Lampu indikator daya pada board akan menyala.
Langkah 5	Tunggu Animasi Standby Layar HDMI (~25 Detik) Sistem Linux embedded akan melakukan boot cepat. Dalam ~25 detik, layar HDMI akan memutar video animasi Standby resmi MundoStreamer bertuliskan MundoStreamer - FPV Receiver.
Langkah 6	Nyalakan DJI Goggles & Drone FPV Nyalakan kacamata DJI dan drone Anda. Begitu video link tersambung ke drone, MundoStreamer secara otomatis langsung beralih dari video standby ke Siaran Video Live FPV di resolusi 1080p60 tanpa jeda!

[PETUNJUK PENTING] KUNCI KESTABILAN KONEKSI

TIPS KONEKSI CEPAT & KABEL USB:

- Pastikan kabel USB dari kacamata DJI adalah kabel data berkecepatan tinggi (High Speed USB 2.0/3.0), bukan sekadar kabel charger HP murah yang hanya memiliki jalur daya (power-only).
- Jika setelah drone dinyalakan layar tetap menampilkan video standby, buka Web UI dan klik tombol [Re-sync USB] pada pojok kanan atas, atau cabut-pasang kembali kabel USB kacamata.

Status Indikator Layar HDMI

Layar monitor HDMI Anda memberikan informasi visual instan mengenai kondisi koneksi:

- Animasi Video Standby: MundoStreamer aktif normal, menunggu sinyal video dari drone / kacamata DJI.
- Video Drone Real-time: Drone aktif terhubung dan video sedang ditampilkan ke monitor pada 60 FPS.
- Layar Hitam Tanpa Sinyal: Periksa sambungan kabel HDMI ke monitor atau pastikan adaptor daya 5V 3A mencukupi.

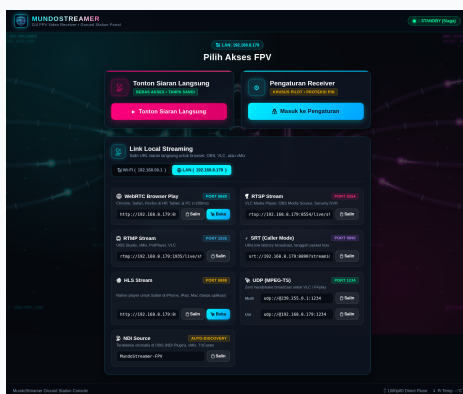
BAB 4: MENGHUBUNGKAN SMARTPHONE & PORTAL WEB

MundoStreamer dilengkapi dengan jaringan nirkabel Access Point bawaan dan sistem Captive Portal yang ramah pengguna. Anda dan para penonton dapat menghubungkan smartphone (Android / iPhone / iPad) atau laptop tanpa perlu kabel.

1. Menyambungkan ke Wi-Fi Hotspot

- Buka menu pengaturan Wi-Fi di smartphone Anda.
- Cari nama jaringan (SSID): MundoStreamer
- Sambungkan ke jaringan tersebut (Jaringan bersifat Open / Bebas Sandi).
- Begitu tersambung, pop-up Captive Portal akan otomatis muncul di layar HP Anda.
- Jika pop-up tidak muncul, buka aplikasi browser (Google Chrome / Safari) dan ketik alamat: <http://192.168.50.1>

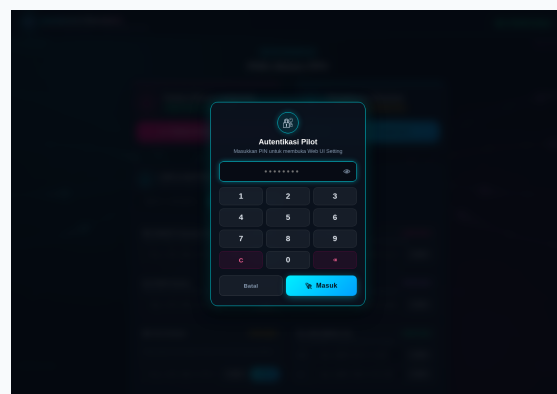
Tampilan Halaman Portal (Landing Page)



Gambar 4.1: Portal Akses Penonton & Pilot

Halaman utama yang muncul otomatis. Penonton dapat langsung menonton siaran live tanpa password.

Tampilan Autentikasi PIN Pilot



Gambar 4.2: Keypad PIN Pengaturan Pilot (11118888)

Layar pengaman yang mencegah penonton mengubah konfigurasi. Masukkan PIN default 11118888 untuk masuk.

[KEAMANAN SISTEM] PROTEKSI PIN PILOT

PIN KEAMANAN PENGATURAN PILOT (DEFAULT: 11118888)

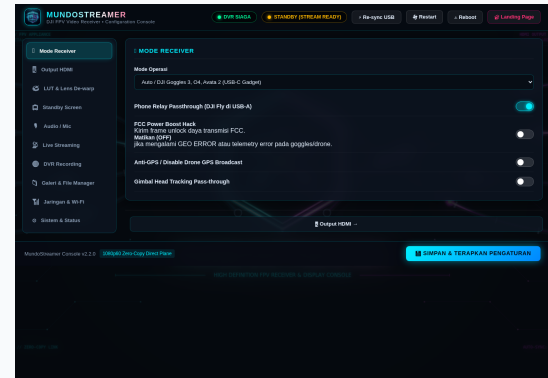
Untuk melindungi konfigurasi penerima FPV Anda saat banyak penonton terhubung ke Wi-Fi, "Receiver Settings" dilindungi oleh PIN.

- Masukkan angka 11118888 pada keypad virtual atau ketik melalui keyboard Anda.
- Anda dapat mengubah PIN default ini kapan saja melalui menu Tab 10: System di dalam dashboard.

BAB 5: PANDUAN MENU & KONFIGURASI WEB UI

Console Web UI MundoStreamer mengadopsi standar penyiaran internasional dengan antarmuka Strict English. Berikut tampilan dan panduan konfigurasi untuk Tab 1 dan Tab 2:

Tab 1: Receiver Mode

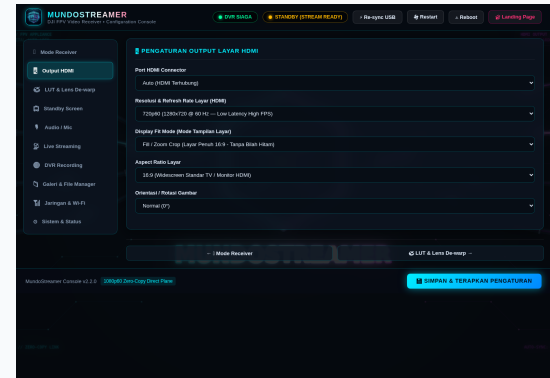


Gambar 5.1: Konfigurasi Mode Kacamata DJI

Fungsi & Rekomendasi:

- Auto-Detect: Otomatis mengenali tipe kacamata (V1/V2/G2/Integra/G3).
- Tombol Re-sync USB: Memutus dan menyambungkan kembali driver gadget USB tanpa reboot jika kacamata baru saja dicolokkan ulang.
- Status Indikator: Menampilkan status live link video dan fps secara real-time.

Tab 2: HDMI Output



Gambar 5.2: Pengaturan Layar HDMI Monitor

Fungsi & Rekomendasi:

- 1080p @ 60 Hz: Resolusi default paling tajam untuk TV panggung.
- 720p @ 60 Hz: Opsi untuk monitor beresolusi lebih rendah.
- Aspect Ratio 16:9 / 4:3: Pilih 4:3 jika pilot terbiasa dengan rasio kamera kotak analog/DJI.
- HDMI Audio: Mengalirkan suara pilot langsung ke speaker TV.

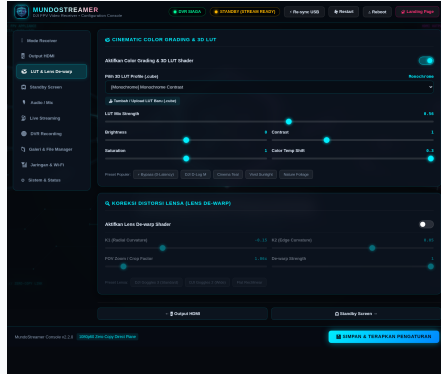
[PANDUAN NAVIGASI] TOMBOL AKSI CEPAT HEADER

- TOMBOL AKSI CEPAT DI HEADER ATAS DASHBOARD:
- [Re-sync USB]: Memutus dan menyambungkan kembali driver USB OTG kacamata tanpa mematikan sistem.
 - [Restart]: Me-restart service video streamer (dji-bridge & kms renderer) jika terjadi gangguan stream.
 - [Reboot]: Melakukan restart aman seluruh sistem komputer Radxa ROCK 3A.
 - [Landing Page]: Keluar dari dashboard dan kembali ke halaman portal utama penonton.

BAB 5: PANDUAN MENU & KONFIGURASI WEB UI (LANJUTAN)

Panduan konfigurasi untuk Tab 3 (LUT & Lens De-warp) dan Tab 4 (Standby Screen):

Tab 3: LUT & Lens De-warp

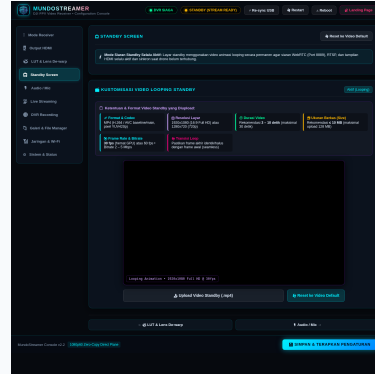


Gambar 5.3: Koreksi Lensa & Grading Warna

Fungsi & Rekomendasi:

- Lens De-warp (O3 / Action): Memperbaiki distorsi kelengkungan lensa fisheye DJI O3 Air Unit agar garis horizontal terlihat lurus alami di layar panggung.
- Color Profiles: Profil warna Standard atau Vivid.
- Slider Brightness & Contrast: Penyesuaian kecerahan untuk monitor lapangan di bawah sinar matahari.

Tab 4: Standby Screen



Gambar 5.4: Layar Standby & Branding Kustom

Fungsi & Rekomendasi:

- Default Standby Animation: Video animasi resmi MundoStreamer saat drone belum menyala.
- Custom Video Upload: Unggah video MP4 promosi sponsor event, bumper tim, atau teaser balapan Anda sendiri.
- Clean Standby Broadcast: Penayangan video animasi bersih tanpa watermark atau QR code pairing.

[KUSTOMISASI EVENT] TIPS VIDEO STANDBY

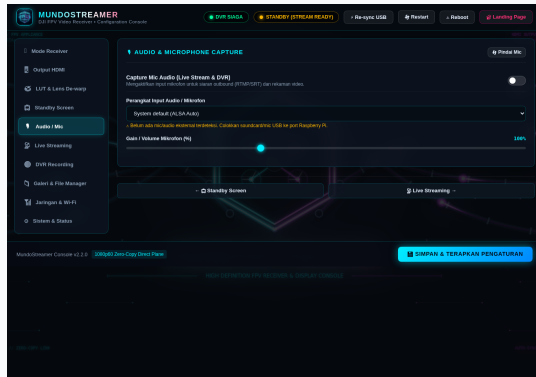
TIPS KONTEN VIDEO STANDBY KUSTOM:

Untuk hasil penayangan terbaik di monitor HDMI, gunakan berkas video MP4 beresolusi 1920x1080 @ 60 FPS dengan codec H.264 atau H.265. Video akan otomatis diputar berulang (*loop*) saat tidak ada drone yang aktif.

BAB 5: PANDUAN MENU & KONFIGURASI WEB UI (LANJUTAN)

Panduan konfigurasi untuk Tab 5 (Audio / Mic) dan Tab 6 (Live Streaming):

Tab 5: Audio / Mic

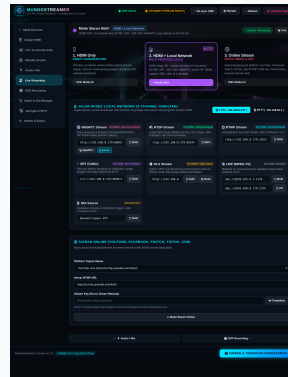


Gambar 5.5: Pengaturan Mikrofon & Mixer

Fungsi & Rekomendasi:

- **Enable 3.5mm Microphone:** Mengaktifkan input mikrofon analog dari jack TRRS onboard RK809.
- **Mic Boost (+0dB s.d. +20dB):** Penguatan sinyal suara mic clip-on tanpa preamp.
- **Pilot Voice Overlay:** Suara mic otomatis di-mixing ke video rekaman MP4 dan stream WebRTC/RTSP.

Tab 6: Live Streaming



Gambar 5.6: Pengaturan Protokol Siaran Jaringan

Fungsi & Rekomendasi:

- **WebRTC MediaMTX (Port 8889):** Siaran zero-latency untuk penonton di browser HP.
- **RTSP Server (Port 8554):** Aliran RTSP stabil untuk OBS Studio / VLC.
- **NDI Broadcaster:** Auto-discovery source bernama MundoStreamer-FPV.
- **UDP Multicast / Unicast:** Integrasi ke receiver IPTV / switch broadcast.

[PANDUAN STREAMING] REKOMENDASI PROTOKOL

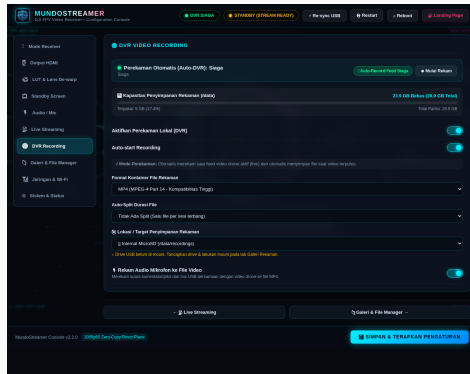
TIPS PEMILIHAN PROTOKOL STREAMING:

- Untuk Smartphone Penonton di Pit: Gunakan WebRTC karena tidak memerlukan instalasi aplikasi apapun.
- Untuk Laptop Operator OBS Studio / vMix: Gunakan NDI Source untuk deteksi instan dan kualitas 60 FPS visual lossless tanpa repot mengetik IP.

BAB 5: PANDUAN MENU & KONFIGURASI WEB UI (LANJUTAN)

Panduan konfigurasi untuk Tab 7 (DVR Recording) dan Tab 8 (Gallery & File Manager):

Tab 7: DVR Recording

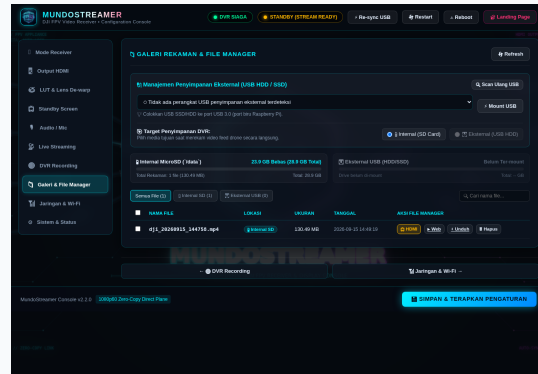


Gambar 5.7: Kontrol Rekaman DVR H.265

Fungsi & Rekomendasi:

- Enable Auto-DVR: Otomatis merekam saat drone arm/terbang dan stop saat disarm.
- Tombol Manual Start/Stop: Kontrol rekam manual dengan status indikator real-time.
- Audio Mode: Pilihan Pure Video H.265 atau Video + Mic Pilot.
- Storage Target: Simpan ke eMMC internal atau Flashdisk USB 3.0.

Tab 8: Gallery & Files



Gambar 5.8: Galeri Rekaman & Play HDMI

Fungsi & Rekomendasi:

- Tombol Play on HDMI: Memutar ulang rekaman ke TV pit monitor tanpa putus USB Goggles.
- Tombol Download MP4: Mengunduh video rekaman langsung ke HP atau laptop Anda.
- Tombol Delete: Menghapus video rekaman lama untuk mengosongkan ruang storage.

[FITUR UNGGULAN] INSTANT HDMI REPLAY

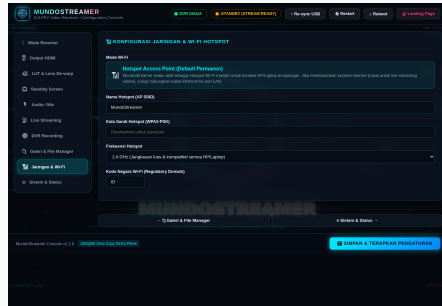
FITUR REPLAY HDMI TANPA DISCONNECT:

Pada Tab 8, klik tombol biru [Play on HDMI] pada video mana saja yang ingin ditonton ulang di layar monitor panggung. Jika pilot tiba-tiba terbang lagi, sistem secara otomatis menghentikan replay dan langsung beralih ke live feed drone!

BAB 5: PANDUAN MENU & KONFIGURASI WEB UI (LANJUTAN)

Panduan konfigurasi untuk Tab 9 (Network & Wi-Fi) dan Tab 10 (System & Telemetry):

Tab 9: Network & Wi-Fi

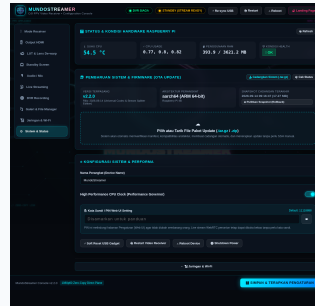


Gambar 5.9: Konfigurasi Wi-Fi & Hotspot

Fungsi & Rekomendasi:

- Hotspot SSID & Channel: Mengatur nama SSID dan channel radio Wi-Fi.
- Wi-Fi Client Mode: Koneksi ke Wi-Fi venue / HP tethering untuk streaming cloud.
- IP Status: Menampilkan alamat IP Hotspot Wi-Fi dan LAN kabel.

Tab 10: System & Telemetry



Gambar 5.10: Diagnostik, Lisensi & Power

Fungsi & Rekomendasi:

- Hardware Telemetry: Memantau suhu CPU RK3568 dan RAM.
- Firmware Update (.msuf): Update OTA aman via file .msuf terenkripsi & bertanda tangan.
- License Manager: Status lisensi Hardware Pro & Machine ID unik.
- Proteksi Read-Only (/ro): Partisi kebal mati lampu mendadak (anti corrupt).
- Tombol Power Off System: Shutdown bersih sebelum cabut daya.

[REKOMENDASI PERANGKAT KERAS] PANDUAN ADAPTOR USB WI-FI RESMI

PANDUAN PEMILIHAN ADAPTOR USB WI-FI (RADXA ROCK 3A TIDAK MEMILIKI WI-FI ONBOARD):

Radxa ROCK 3A tidak memiliki chip Wi-Fi internal. Agar Hotspot Web Portal aktif, pasang USB Wi-Fi Dongle pada port Black USB 2.0 UPPER.

- Ralink/MediaTek RT5370 (Resmi & Direkomendasikan): Antena eksternal 2.4GHz (USB ID: 148f:5370), driver rt2800usb bawaan Linux. Terbukti paling stabil untuk Hotspot AP outdoor bebas putus.
- Chipset Lain Yang Didukung: MediaTek MT7601U, Realtek RTL8188EUS/FTV, RTL8811AU/8812AU Dual-Band, Radxa Wireless Module A8 (M.2 E-Key Wi-Fi 6). Pasang sebelum menyalakan board.

[KEAMANAN OPERASIONAL] KETAHANAN DAYA & PROSEDUR SHUTDOWN

KETAHANAN DAYA (POWER-CUT RESILIENT) & PROSEDUR SHUTDOWN:

Sistem MundoStreamer menggunakan arsitektur Persistent Read-Only Rootfs (/ro) berbasis OverlayFS sehingga 100% kebal mati lampu mendadak tanpa merusak partisi sistem file (anti corrupt).

- SOP Shutdown Lapangan: Buka Tab 10: System lalu klik tombol merah Power Off System. Tunggu 10-15 detik hingga layar HDMI padam dan LED berhenti berkedip sebelum mencabut adaptor daya.

BAB 6: PANDUAN PEREKAMAN DVR & REVIEW HDMI

MundoStreamer dilengkapi dengan perekam video digital (Digital Video Recorder - DVR) canggih yang merekam aliran bitstream H.265 murni langsung dari kamera drone pada resolusi 1080p tanpa kompresi ganda (re-encoding), sehingga kualitas video rekaman identik 100% dengan apa yang dilihat pilot di dalam kacamata.

1. Mode Perekaman: Auto-DVR vs Manual DVR

- Auto-DVR (Direkomendasikan): Ketika opsi Enable Auto-DVR diaktifkan pada Tab 7, sistem akan secara otomatis memulai rekaman saat mendeteksi sinyal video penerbangan dari drone. Begitu drone dimatikan atau mendarat, rekaman akan otomatis ditutup dan disimpan dengan aman.
- Manual DVR: Anda dapat mengontrol waktu mulai dan berhenti merekam secara manual menggunakan tombol [Start Recording] / [Stop Recording] pada Tab 7. Indikator di pojok kanan atas akan berubah warna menjadi merah RECORDING saat proses rekam berlangsung.

2. Target Penyimpanan Rekaman (Storage Target)

Anda dapat memilih lokasi penyimpanan video rekaman pada Tab 7:

- Internal eMMC: Disimpan di partisi penyimpanan onboard berkecepatan tinggi (kapasitas default: /data/recordings). Sangat cepat dan andal.
- External USB Storage: Jika flashdisk atau SSD USB 3.0 ditancapkan ke port Blue USB 3.0 LOWER, rekaman akan langsung disimpan ke flashdisk tersebut sehingga Anda dapat langsung mencabut flashdisk dan membawanya ke laptop editor video setelah penerbangan selesai.

3. Fitur Revolusioner: Instant Playback ke Layar HDMI

Pada versi v2.4.0 ke atas, MundoStreamer menghadirkan teknologi Native Standby Symlink Injection yang memungkinkan Anda memutar ulang video rekaman penerbangan langsung ke layar monitor HDMI pit tanpa memutus sambungan kacamata DJI!

Tahap	Langkah Operasional Replay HDMI
Langkah 1	Buka Tab 8: Gallery & File Manager pada Web UI.
Langkah 2	Pilih file rekaman yang ingin ditonton dari daftar file video.
Langkah 3	Klik tombol biru [Play on HDMI] di samping nama file video tersebut.
Langkah 4	Video rekaman akan seketika diputar di layar TV/Monitor HDMI pada 60 FPS mulus. Status di Web UI akan menampilkan banner Playing on HDMI: [nama_file.mp4].
Langkah 5	Untuk mengakhiri penayangan video dan kembali ke animasi standby, klik tombol [Stop HDMI Playback].

[PRIORITAS LIVE] PROTEKSI PENERBANGAN OTOMATIS

PROTEKSI PENERBANGAN OTOMATIS (LIVE FLIGHT PRIORITY):

Anda tidak perlu khawatir jika sedang memutar ulang rekaman lama di monitor pit lalu pilot tiba-tiba menyalakan drone untuk terbang berikutnya.

MundoStreamer memiliki sensor proteksi otomatis: Begitu sinyal live dari drone terdeteksi, pemutaran rekaman HDMI akan langsung dihentikan seketika dan layar monitor otomatis beralih ke siaran live penerbangan FPV!

BAB 7: PANDUAN LIVE STREAMING KE OBS & VMIX

MundoStreamer adalah solusi stasiun FPV terlengkap untuk produksi event live streaming turnamen atau konten YouTube. Perangkat ini menyediakan 3 metode penyiaran video langsung ke PC atau software broadcast seperti OBS Studio, vMix, Wirecast, dan TriCaster.



Metode 1: Menggunakan NDI Source (Paling Disarankan & Termudah)

NDI (Network Device Interface) dari NewTek adalah standar broadcast profesional tanpa kompresi visual dengan deteksi otomatis.

1. Pastikan laptop broadcast terhubung ke Wi-Fi MundoStreamer atau kabel switch LAN yang sama.
2. Buka software OBS Studio pada laptop Anda.
3. Pada kotak Sources, klik ikon + lalu pilih NDI Source.
4. Pada menu dropdown Source name, pilih MundoStreamer-FPV.
5. Klik OK. Video drone 60 FPS jernih akan langsung muncul tanpa perlu memasukkan alamat IP secara manual!

Metode 2: Menggunakan RTSP Media Source

1. Buka OBS Studio -> Klik + pada Sources -> Pilih Media Source.
2. Hapus centang (Uncheck) pada opsi Local File.
3. Masukkan URL: rtsp://192.168.50.1:8554/live (atau IP LAN). Network buffering: 0-50 ms.

Metode 3: Menggunakan WebRTC Browser Player

Sambungkan HP penonton ke Wi-Fi MundoStreamer lalu buka URL:

<http://192.168.50.1:8889/live/stream/?autoplay=true>. Video langsung berputar seketika dengan latensi di bawah 200 milidetik (nyaris tanpa jeda!).

Protokol	Latensi	Kompatibilitas	Kelebihan Utama
NDI Source	< 100 ms	OBS (NDI Plugin), vMix, TriCaster	Auto-discovery, tidak perlu IP, kualitas 1080p60 tertinggi.
RTSP Stream	< 200 ms	OBS Media Source, VLC, PotPlayer	Format standar universal, stabil di jaringan LAN panjang.
WebRTC Player	< 150 ms	Google Chrome, Apple Safari, Firefox	Langsung buka di HP penonton tanpa install aplikasi apapun.

BAB 8: PANDUAN AUDIO MIKROFON & HEADPHONE JACK

MundoStreamer dilengkapi dengan audio codec onboard Rockchip RK809 High-Definition Audio yang terhubung ke port jack 3.5mm TRRS di bagian depan board. Port ini memungkinkan integrasi suara komentator atau pilot ke dalam video.

1. Standar Pinout Port Audio 3.5mm TRRS (CTIA)

Port 3.5mm MundoStreamer menggunakan standar industri CTIA / AHJ (4-Pole TRRS) yang identik dengan colokan headset smartphone modern:

Kutub Jack (Pole)	Sinyal Audio	Keterangan
Tip (Ujung)	Audio Left Out (Kiri)	Output suara headphone / speaker kiri
Ring 1 (Cincin 1)	Audio Right Out (Kanan)	Output suara headphone / speaker kanan
Ring 2 (Cincin 2)	Ground (GND)	Massa / referensi ground
Sleeve (Pangkal)	Microphone In	Jalur input mikrofon analog (bias aktif)

2. Cara Menghubungkan & Mengatur Mikrofon

- Colokkan mikrofon clip-on (tipe TRRS 4-pole atau gunakan splitter audio jika mikrofon Anda bertipe TRS 3-pole) ke port 3.5mm.
- Buka Web UI -> Masuk ke Tab 5: Audio / Mic.
- Aktifkan saklar Enable 3.5mm Microphone.
- Atur penguatan suara pada slider Microphone Boost (+20dB disarankan untuk mic lavalier clip-on tanpa amplifier).
- Masuk ke Tab 7: DVR Recording -> Pastikan opsi Audio Mode diatur ke Video + Mic Audio.
- Mulai rekam penerbangan Anda. Suara komentar pilot akan otomatis termuxing bersih di dalam file video MP4 pada bitrate AAC 48kHz jernih!

[PETUNJUK AUDIO] TIPS KUALITAS SUARA TERBAIK

TIPS KUALITAS SUARA TERBAIK:

- Jika Anda menggunakan mikrofon clip-on murah tipe TRS (garis 2 pada jack), gunakan adaptor splitter kabel TRS to CTIA TRRS agar sinyal mic tersambung tepat pada kutub Sleeve.
- Pada Tab 5, Anda juga dapat mengaktifkan output suara ke speaker pit agar penonton di lapangan dapat mendengar suara komentator secara langsung.

BAB 9: PERAWATAN & SOLUSI MASALAH (TROUBLESHOOTING)

Jika Anda mengalami kendala operasional di lapangan, periksa tabel solusi cepat di bawah ini sebelum menghubungi layanan teknis:

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Langkah Solusi Praktis
Layar HDMI Gelap / No Signal	- Kabel HDMI longgar. - Adaptor daya kurang dari 5V 3A. - Monitor belum diinput HDMI yang tepat.	- Pastikan monitor diatur ke input HDMI yang benar. - Ganti kabel HDMI berkualitas tinggi. - Pastikan adaptor daya mampu menyuplai minimal 5.0V / 3.0A murni.
Layar HDMI Terus Menampilkan Animasi Standby	- Kacamata DJI dicolok ke port USB yang salah. - Kabel USB kacamata hanya kabel charger (bukan data). - Switch fisik di bawah board bergeser ke Host.	- Pastikan kacamata dicolok ke port Blue USB 3.0 UPPER (Port Atas). - Cek saklar fisik bawah board: Wajib di posisi OTG. - Buka Web UI dan tekan tombol [Re-sync USB].
Hotspot Wi-Fi MundoStreamer Tidak Terdeteksi di HP	- Dongle Wi-Fi lepas / belum terpasang. - Port salah atau chipset tidak didukung.	- Radxa 3A tidak memiliki Wi-Fi onboard, pastikan USB dongle terpasang. - Tancapkan ke port Black USB 2.0 UPPER. - Gunakan chipset rekomendasi (Ralink RT5370 / MT7601U).
Flashdisk USB Tidak Terdeteksi untuk DVR	- Format flashdisk bukan FAT32/exFAT. - Flashdisk dicolok ke port USB atas.	- Format flashdisk ke sistem berkas FAT32 atau exFAT pada laptop Anda. - Tancapkan ke port Blue USB 3.0 LOWER (Port Bawah).
Lupa PIN Web UI Settings	PIN telah diubah dari nilai default pabrik (11118888).	Hubungi tim support MundoStreamer via WhatsApp (+62 856-4722-9919) untuk panduan reset PIN cepat via terminal.

Tips Pemeliharaan & Ketahanan Perangkat

- Sirkulasi Udara:** Pastikan kipas pendingin heatsink pada board Radxa ROCK 3A tidak terhalang debu atau benda lain. Temperatur CPU ideal saat operasi penuh adalah antara 45°C - 65°C.
- Perlindungan Terhadap Air & Embun:** Perangkat ini dirancang untuk penggunaan luar ruangan (outdoor pit), namun tidak bersifat tahan air (waterproof). Lindungi unit dari tetesan air hujan atau embun tebal di lapangan.
- Penyimpanan di Kotak Pelindung:** Gunakan case pelindung khusus saat transportasi untuk mencegah patahnya antena dongle Wi-Fi atau tertekuknya saklar fisik di bawah board.

BAB 10: LISENSI RESMI & PROTEKSI 5 LAPIS

MundoStreamer v2.4.0 menerapkan arsitektur Proteksi & Keamanan 5 Lapis (Enterprise Grade) yang menjamin keaslian perangkat lunak, integritas sistem penerbangan, dan proteksi hak milik pengguna:

[KEAMANAN SISTEM] PROTEKSI 5 LAPIS RESMI

RINGKASAN ARSITEKTUR PROTEKSI 5 LAPIS MUNDOSTREAMER:

- Lapis 1 (Root-of-Trust Ed25519): Kunci kriptografis terikat ke CPU Serial RK3568 & Board Tag R3A. Card-Swap Freedom: Bebas ganti/tukar MicroSD tanpa kehilangan lisensi.
- Lapis 2 (Zero Plaintext Python): Seluruh komponen web & controller dikompilasi ke biner mesin ARM64 native stripped (ELF) tanpa kode sumber terbuka.
- Lapis 3 (Sentinel Gatekeeper & Barcode Lockscreen): Diawasi oleh mundo-guard. Jika lisensi belum aktif, layar HDMI mengunci ke barcode aktivasi Full HD.
- Lapis 4 (Paket OTA Resmi Terenkripsi .msuf): Update firmware resmi menggunakan berkas .msuf bertanda tangan digital Ed25519 & AES-256 (paket ilegal ditolak).
- Lapis 5 (Partisi Persisten Read-Only /ro): Rootfs dikunci Read-Only via OverlayFS, membuat sistem 100% kebal korupsi data akibat mati lampu mendadak di lapangan.

1. Mengetahui Machine ID & Aktivasi Unit Baru

Setiap unit MundoStreamer memiliki kode pengenalan perangkat keras unik berformat:

MUNDO-R3A-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Saat memasang MicroSD Golden Master Image (579 MB) ke board Radxa baru, Sentinel Guard akan menampilkan layar barcode aktivasi di monitor HDMI. Cukup hubungi teknisi resmi via WhatsApp dengan foto Machine ID Anda untuk mendapatkan token lisensi aktivasi instan.

[LAYANAN RESMI] HUBUNGI KAMI

LAYANAN BANTUAN PELANGGAN & TEKNISI RESMI (OFFICIAL SUPPORT):

Jika Anda membutuhkan bantuan aktivasi, konsultasi teknis event broadcast, atau perbaikan:

- WhatsApp Official Support: +62 856-4722-9919 (Respon Cepat & Layanan Pelanggan)
- Telegram Komunitas Pilot: @mundostreamer_fpv • Web Portal: <http://192.168.50.1/manual>
- Email Layanan Teknis: support@mundostreamer.id

Saat menghubungi tim dukungan teknis, sertakan foto Machine ID perangkat Anda untuk verifikasi kepemilikan unit resmi.

MundoStreamer Engineering Team
Dedicated to the FPV Pilot Community & Broadcast Enthusiasts